

BgRemover – Anleitung für die Nutzung

Deutsch · [README](#) · [Installation macOS](#) · [Installation Linux](#)

Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie das Programm **BgRemover** bedient wird – von der ersten Bildöffnung bis zum Speichern des fertigen Ergebnisses. Sie richtet sich an Anwenderinnen und Anwender ohne Vorkenntnisse in der Bildbearbeitung.

Hinweise zur **Installation** stehen bewusst nicht hier, sondern in [INSTALL_MAC.md](#) (macOS) bzw. [INSTALL_LINUX.md](#) (Linux). Diese Anleitung setzt voraus, dass das Programm bereits gestartet werden kann.

Inhaltsverzeichnis

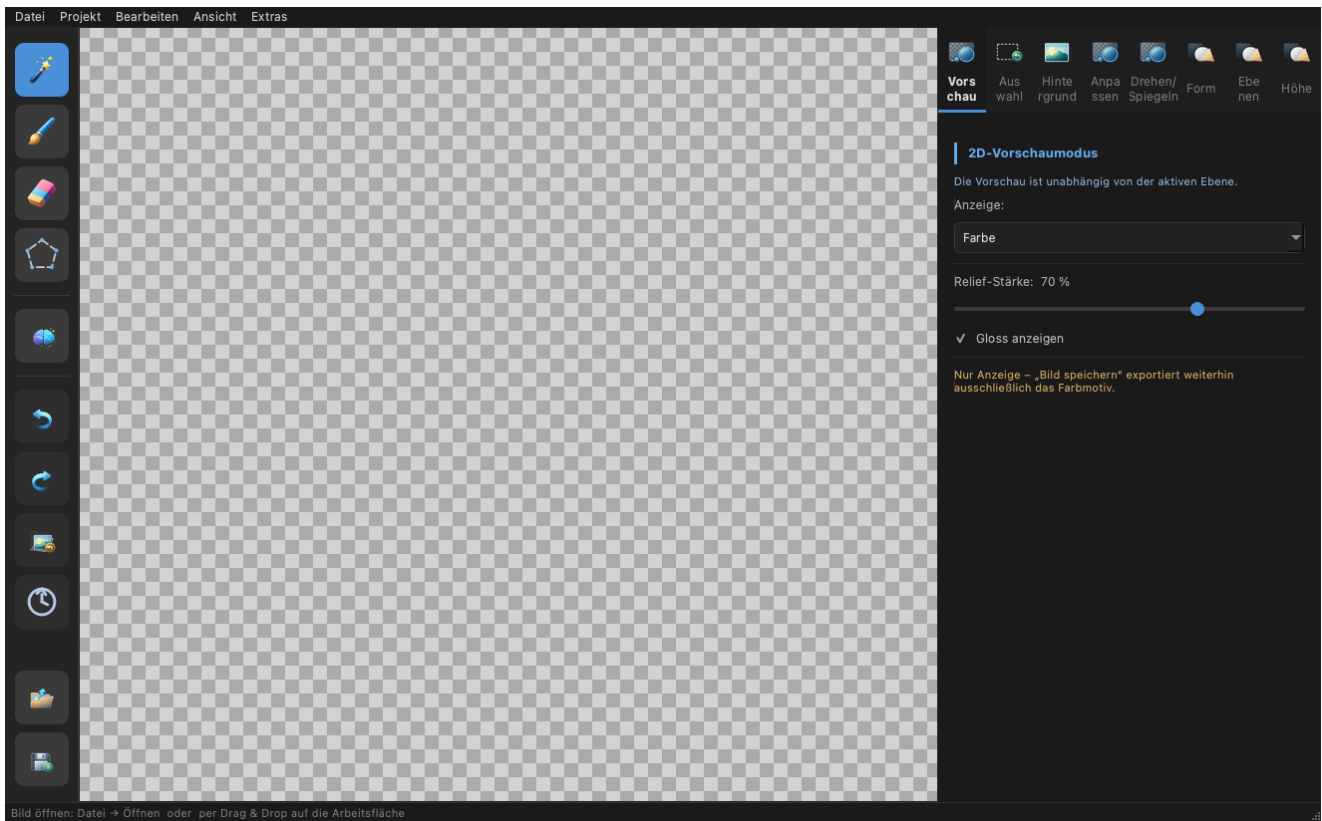
1. [Was kann BgRemover?](#)
 2. [Die Programmoberfläche im Überblick](#)
 3. [Schnellstart in 5 Schritten](#)
 4. [Bild öffnen](#)
 5. [Die Werkzeugleiste \(links\)](#)
 6. [Eine Auswahl treffen](#)
 7. [Tab „Auswahl“](#)
 8. [Tab „Hintergrund“](#)
 9. [Tab „Anpassen“ – Farbkorrektur](#)
 10. [Tab „Drehen/Spiegeln“](#)
 11. [Tab „Form“ – Ecken & Zuschnitt](#)
 12. [Größe ändern & physische Maße](#)
 13. [Ebenen & Projekte](#)
 14. [Höhenkarten-Arbeitsbereich](#)
 15. [2D-Vorschau \(Farbe, Relief, Höhe, Gloss\)](#)
 16. [Bild speichern & Export](#)
 17. [Einstellungen](#)
 18. [Tastatur-Kürzel](#)
 19. [Typische Arbeitsabläufe](#)
 20. [Tipps & Tricks](#)
 21. [Bekannte Einschränkungen](#)
 22. [Fehlerbehebung & Log-Datei](#)
 23. [Lizenz](#)
-

1. Was kann BgRemover?

BgRemover ist ein Bildbearbeitungs-Werkzeug zum **Entfernen, Ersetzen und Bearbeiten von Hintergründen** – mit zusätzlichen Funktionen für einfache Bildoptimierung, Ebenen/Projekte und die Vorbereitung von UV-Druck-Assets. Die wichtigsten Funktionen:

- **KI-Hintergrundentfernung** – Hintergrund mit einem Klick automatisch freistellen.
 - **Manuelle Auswahl** mit Zauberstab, Pinsel, Radiergummi und Polygon-Lasso.
 - **Hintergrund ersetzen** – Auswahl transparent machen oder mit einer beliebigen Farbe füllen.
 - **Transformieren** – Drehen (in 90°-Schritten oder freiem Winkel) und Spiegeln.
 - **Form & Zuschnitt** – Ecken abrunden, auf Kreis oder ein festes Seitenverhältnis zuschneiden.
 - **Bildoptimierung** – Helligkeit, Kontrast und Sättigung anpassen sowie die Alphakante glätten (Feather).
 - **Größe & physische Maße** – Pixelgröße ändern oder über Millimeter und DPI eine Druckgröße festlegen (mit Druckflächen-Hinweis).
 - **Ebenen & Projekte** – mehrere Ebenen (Farbe/Höhe/Gloss/Generisch) verwalten und das Ganze als `.bgrproj`-Projekt speichern und öffnen.
 - **Höhenkarten** – aus einem Bild eine Höhenkarte erzeugen, bearbeiten und optimieren.
 - **2D-Vorschau** – Farbe, Relief, Höhe und Gloss am Bildschirm prüfen.
 - **EufyMake-Studio-Export** – Import-Assets für den UV-Druck erzeugen.
 - **Verlauf** mit Rückgängig/Wiederherstellen und Sprung zu jedem früheren Bearbeitungsschritt.
 - **Speichern** als PNG, JPEG, WebP oder TIFF.
-

2. Die Programmoberfläche im Überblick



Das Hauptfenster direkt nach dem Start: Werkzeugleiste links, Arbeitsfläche mit Transparenz-Schachbrett in der Mitte, Tab-Panel rechts (hier der Tab „Auswahl“) und die Statusleiste unten.

Das Fenster ist in vier Bereiche aufgeteilt:

Werkzeug- leiste (links)	Arbeitsfläche (Bild + Auswahl)	Tab-Panel (Einstellungen) (rechts)
Statusleiste (Hinweise & Meldungen)		

Bereich	Zweck
Menüleiste (oben)	Datei, Projekt, Bearbeiten, Ansicht, Extras
Werkzeugleiste (links)	Auswahl-Werkzeuge, KI, Verlauf, Öffnen/Speichern
Arbeitsfläche (Mitte)	Zeigt das Bild und die aktuelle Auswahl
Tab-Panel (rechts)	Acht Reiter: Vorschau, Auswahl, Hintergrund, Anpassen, Drehen/Spiegeln, Form, Ebenen, Höhe
Statusleiste (unten)	Hinweise und Rückmeldungen des Programms

Menüs „Bearbeiten“, „Ansicht“ & „Projekt“

Viele Aktionen sind zusätzlich über die Menüleiste erreichbar:

- **Bearbeiten** – Rückgängig/Wiederherstellen, Drehen (90° links/rechts), Horizontal/Vertikal spiegeln, Größe ändern... sowie Auswahl aufheben/ invertieren und Original wiederherstellen. Praktisch, wenn Sie eine Funktion lieber über das Menü als über Werkzeugleiste oder Tab aufrufen.
- **Ansicht** – Fit to View (⌘0) und das Untermenü Vorschaumodus (siehe [Abschnitt 15](#)); siehe auch „Zoomen & Ansicht“ unten.
- **Projekt** – Neues Projekt, Projekt öffnen..., Projekt speichern / ...unter... (`.bgrproj`) sowie Assets für EufyMake Studio exportieren... (siehe [Abschnitt 13](#) und [Abschnitt 16](#)).

Rückgängig	⌘Z
Wiederherstellen	⇧⌘Z
90° links drehen	⌘←
90° rechts drehen	⌘→
180° drehen	
Horizontal spiegeln	
Vertikal spiegeln	
Größe ändern...	⌘R
Auswahl aufheben	
Auswahl invertieren	⇧⌘I
Original wiederherstellen	

Das Menü „Bearbeiten“ bündelt Rückgängig/Wiederherstellen, Drehen, Spiegeln und die Auswahl-Aktionen.

Zoomen & Ansicht

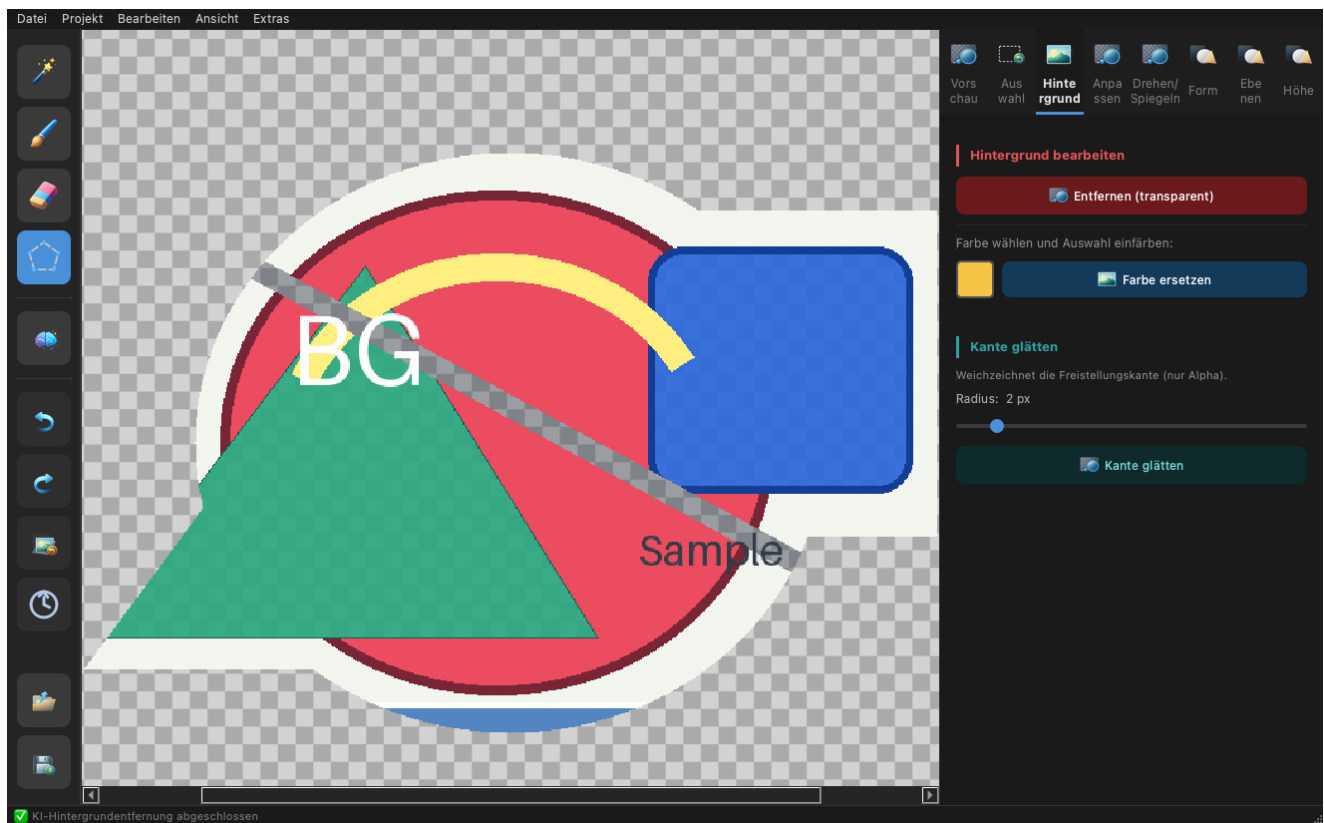
- **Zoomen:** Mit dem **Mausrad** über der Arbeitsfläche vergrößern bzw. verkleinern Sie die Ansicht.
- **Verschieben:** Ist das Bild größer als das Fenster, navigieren Sie über die **Bildlaufleisten** am rechten und unteren Rand.
- **Einpassen:** `Ansicht → Fit to View` (⌘0) passt das Bild wieder vollständig ins Fenster ein. Beim Laden eines Bildes geschieht das automatisch.

3. Schnellstart in 5 Schritten

So entfernen Sie einen Hintergrund in unter einer Minute:

1. **Bild öffnen** – `Datei → Öffnen` (⌘O / Strg+O) oder das Bild per Drag & Drop ins Fenster ziehen.
2. **KI starten** – in der Werkzeugleiste links auf das **KI-Symbol** klicken. Der Hintergrund wird automatisch entfernt.
3. **Nachbessern (optional)** – mit dem **Radiergummi** Reste der Auswahl entfernen oder mit dem **Pinsel** ergänzen.

4. **Kontrolle** – ggf. mit **Rückgängig** (⌘Z) einen Schritt zurückgehen.
5. **Speichern** – Datei → Speichern (⌘S), Format **PNG** wählen (behält die Transparenz).



Nach einem Klick auf das KI-Symbol ist der Hintergrund automatisch freigestellt – die Statusleiste meldet „KI-Hintergrundentfernung abgeschlossen“, freie Bereiche zeigt das Schachbrettmuster an.

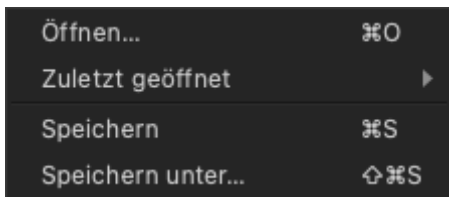
Die folgenden Kapitel erklären jeden Schritt im Detail.

4. Bild öffnen

Es gibt mehrere Wege, ein Bild zu laden:

- **Menü:** Datei → Öffnen... (⌘O / Strg+O).
- **Drag & Drop:** Eine Bilddatei aus dem Dateimanager direkt auf die Arbeitsfläche ziehen. Beim Ziehen mehrerer Dateien wird nur das erste Bild geladen.
- **Zuletzt geöffnet:** Datei → Zuletzt geöffnet listet die letzten 10 geöffneten Einträge auf. Das sind sowohl Bilder als auch `.bgrproj` -**Projekte** (siehe [Abschnitt 13](#)); beim Anklicken erkennt das Programm den Typ und öffnet ihn passend.
- **Start mit Bildpfad:** Wird das Programm mit einem Bildpfad gestartet – über die **Kommandozeile** (`bgrremove bild.png`) oder eine **Linux- Desktop-Verknüpfung** (Dateizuordnung) –, lädt es dieses Bild direkt beim Start.
- **macOS Finder-Öffnen:** Auf macOS lässt sich ein Bild auch per **Doppelklick**, über „Öffnen mit...“ oder eine **Dateizuordnung** im Finder an BgRemover übergeben.

Alle Wege nutzen denselben **validierten, asynchronen Ladepfad**: Es gelten dieselben Format- und Größenprüfungen, und große Bilder werden im Hintergrund geladen – die Statusleiste zeigt den Fortschritt an.



Das Menü „Datei“ bündelt Öffnen (⌘O), „Zuletzt geöffnet“, Speichern (⌘S) und Speichern unter... (⇧⌘S).

Unterstützte Eingabeformate sind verbindlich **PNG, JPEG, WebP, TIFF, BMP und GIF**. Diese Liste ist der aktuelle Eingabevertrag, kein Beispiel: Andere Formate werden kontrolliert abgelehnt. Insbesondere wird **HEIC/HEIF derzeit bewusst nicht unterstützt** – eine HEIC-/HEIF-Datei wird als nicht unterstütztes Format abgewiesen. Gespeichert wird in PNG, JPEG, WebP oder TIFF (siehe [Abschnitt 16](#)).

Maximale Bildgröße: 40 Megapixel. Größere Bilder werden mit einer Hinweismeldung in der Statusleiste abgelehnt.

5. Die Werkzeugleiste (links)

Die senkrechte Leiste am linken Rand enthält von oben nach unten:

Auswahl-Werkzeuge

Symbol	Werkzeug	Funktion
	Zauberstab	Wählt mit einem Klick eine zusammenhängende Farbfläche aus (Flood-Fill). Über die Toleranz steuerbar.
	Pinzel	Auswahl manuell „aufmalen“.
	Radiergummi	Aufgemalte Auswahl wieder entfernen.
⬡	Polygon-Lasso	Punkte nacheinander anklicken; Doppelklick schließt das Polygon. Esc bricht ab.

Schnellwechsel per Tastatur: **W** Zauberstab, **B** Pinzel, **E** Radiergummi, **L** Lasso.

Bei allen Auswahl-Werkzeugen gilt:

- **Shift + Klick** → zur Auswahl **hinzufügen**
- **Ctrl/Cmd + Klick** → von der Auswahl **abziehen**

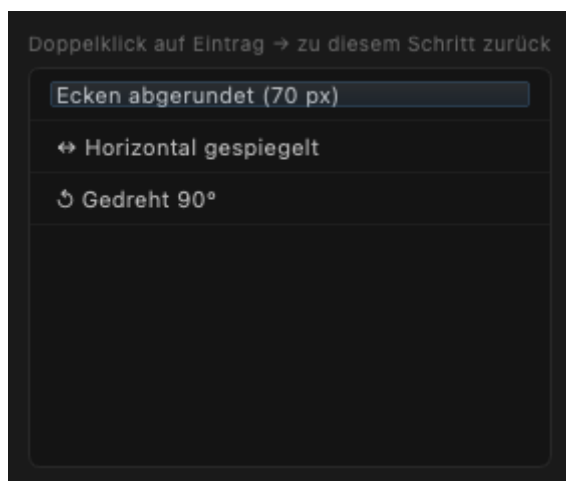
KI-Hintergrundentfernung

Symbol	Funktion
	KI – entfernt den Hintergrund vollautomatisch. Beim ersten Aufruf wird das KI-Modell geladen, das kann einen Moment dauern.

Ist die KI-Komponente (rembg) nicht installiert, ist die Schaltfläche ausgegraut. Siehe Installationsanleitung für die Einrichtung der KI-Funktion.

Verlauf

Symbol	Funktion
↶	Rückgängig (⌘Z) – letzten Schritt zurücknehmen
↷	Wiederherstellen (⇧⌘Z) – rückgängig gemachten Schritt erneut anwenden
↺	Original wiederherstellen – alle Bearbeitungen verwerfen
	Änderungshistorie – Liste aller Schritte; Doppelklick auf einen Eintrag springt zu diesem Zustand zurück



Die Änderungshistorie listet jeden Bearbeitungsschritt auf; ein Doppelklick auf einen Eintrag springt zu genau diesem Zustand zurück.

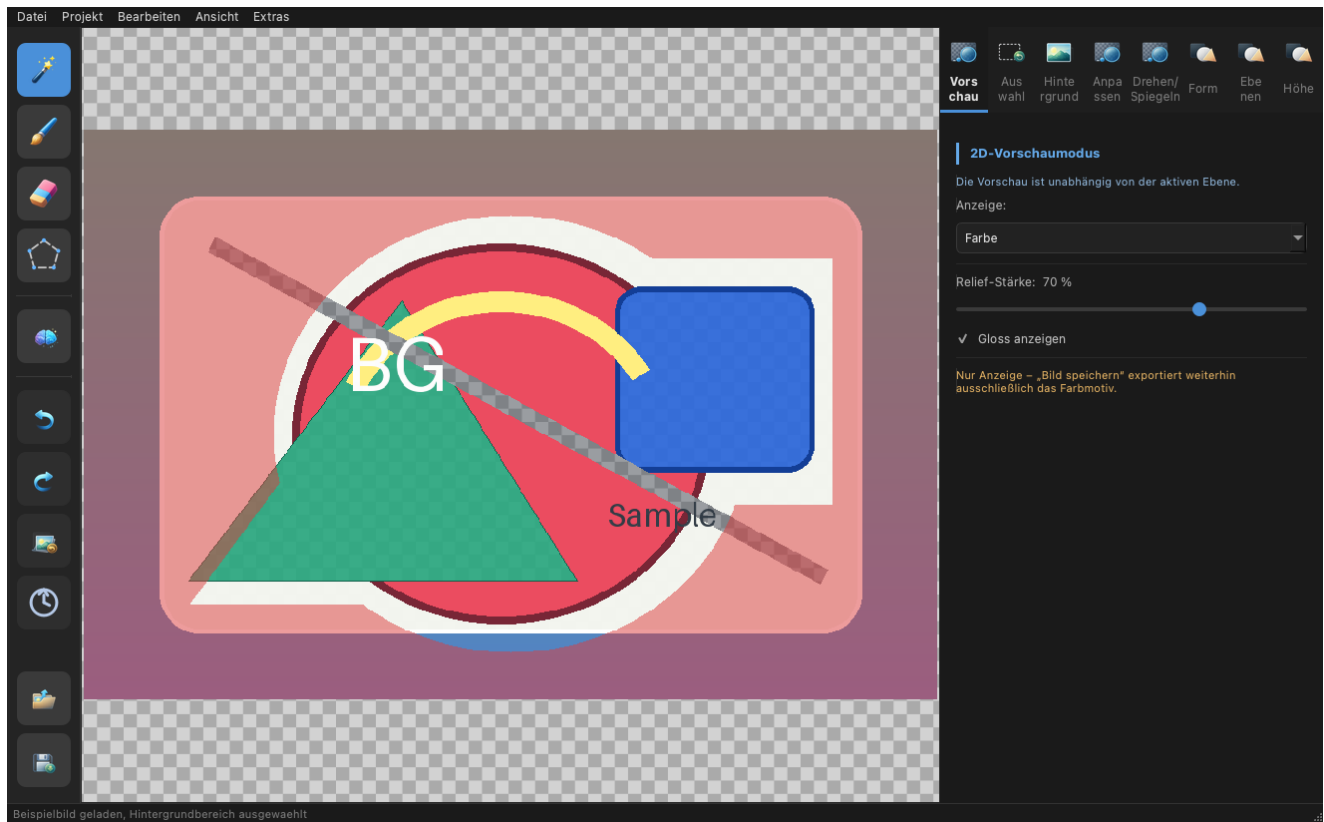
Datei

Symbol	Funktion
	Bild öffnen (⌘O)
	Bild speichern (⌘S)

Tipp: Fahren Sie mit der Maus über ein Symbol, um einen kurzen Hilfetext (Tooltip) anzuzeigen.

6. Eine Auswahl treffen

Fast alle Bearbeitungen (transparent machen, Farbe ersetzen) wirken auf den **aktuell ausgewählten Bereich**. Die Auswahl wird auf dem Bild farblich hervorgehoben.



Ein geladenes Bild mit aktiver Auswahl: Der ausgewählte Hintergrundbereich ist auf der Arbeitsfläche farblich hervorgehoben.

Mit dem Zauberstab (empfohlen für einfarbige Hintergründe)

1. Zauberstab in der Werkzeugleiste wählen.
2. Auf den Hintergrund klicken – alle ähnlichen, zusammenhängenden Farben werden ausgewählt.
3. Reicht die Auswahl nicht? Mit **Shift+Klick** weitere Flächen hinzunehmen oder die **Toleranz** erhöhen (Tab Auswahl).

Mit Pinsel & Radiergummi (für feine Korrekturen)

- **Pinsel:** über den gewünschten Bereich malen, um ihn zur Auswahl hinzuzufügen.
- **Radiergummi:** über fälschlich ausgewählte Bereiche malen, um sie zu entfernen.
- Die **Pinselgröße** stellen Sie im Tab Auswahl ein.

Mit dem Polygon-Lasso (für gerade Kanten)

1. Lasso wählen.
2. Eckpunkt für Eckpunkt um das Objekt klicken.
3. **Doppelklick** schließt das Polygon und erzeugt die Auswahl.
4. **Esc** bricht den Vorgang ab.

7. Tab „Auswahl“

Der erste Bearbeitungs-Reiter im rechten Panel steuert das Auswahlverhalten – er ist im Überblick oben ([Abschnitt 2](#)) und in der Abbildung in [Abschnitt 6](#) bereits zu sehen.

Werkzeug-Hinweise

Oben werden die vier Auswahl-Werkzeuge mit Kurzbeschreibung und den Modifikatortasten (Shift = addieren, Ctrl/Cmd = subtrahieren) aufgelistet.

Einstellungen

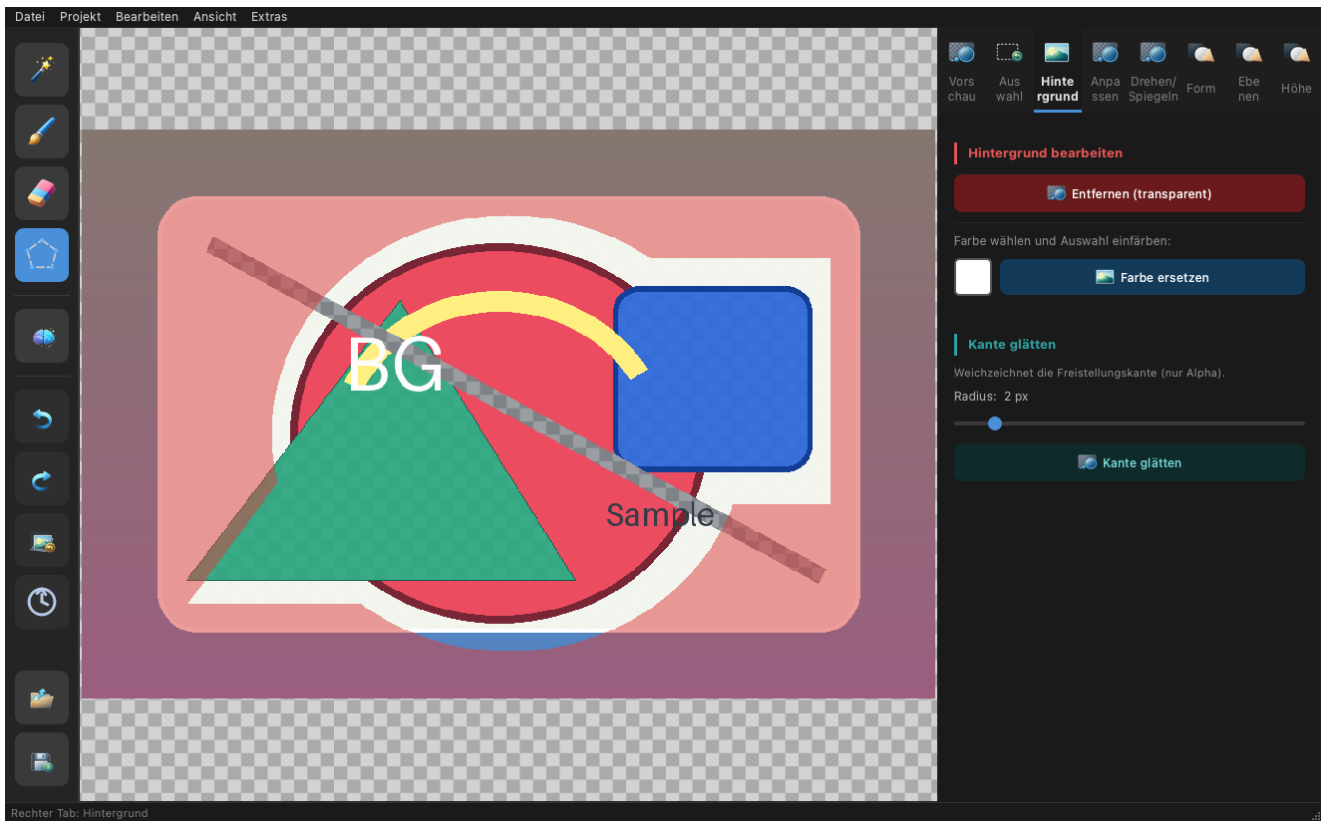
Regler	Bereich	Wirkung
Toleranz (Zauberstab)	0 – 255 (Standard: 30)	Wie ähnlich Farben sein müssen, um mit dem Zauberstab gemeinsam ausgewählt zu werden. Niedrig = nur sehr ähnliche Farben · Hoch = viele Farbtöne.
Pinselfgröße	4 – 200 px (Standard: 30 px)	Durchmesser von Pinsel und Radiergummi.

Auswahl-Aktionen

- **Auswahl aufheben** – hebt die aktuelle Auswahl auf. **Esc** bricht zuerst einen aktiven Zuschnitt oder ein begonnenes Polygon-Lasso ab und hebt die Auswahl nur auf, wenn keine solche Interaktion aktiv ist.
- **Auswahl invertieren** (⌘ ⇧ I) – tauscht ausgewählte und nicht ausgewählte Bereiche. Praktisch: erst das Objekt auswählen, dann invertieren, um den Hintergrund zu bearbeiten.
- **Erweitern / Schrumpfen** – vergrößert bzw. verkleinert die Auswahl um den daneben eingestellten Radius (1 – 20 px, Standard: 2 px). Nützlich, um einen schmalen Farbsaum nach der Freistellung zu entfernen.

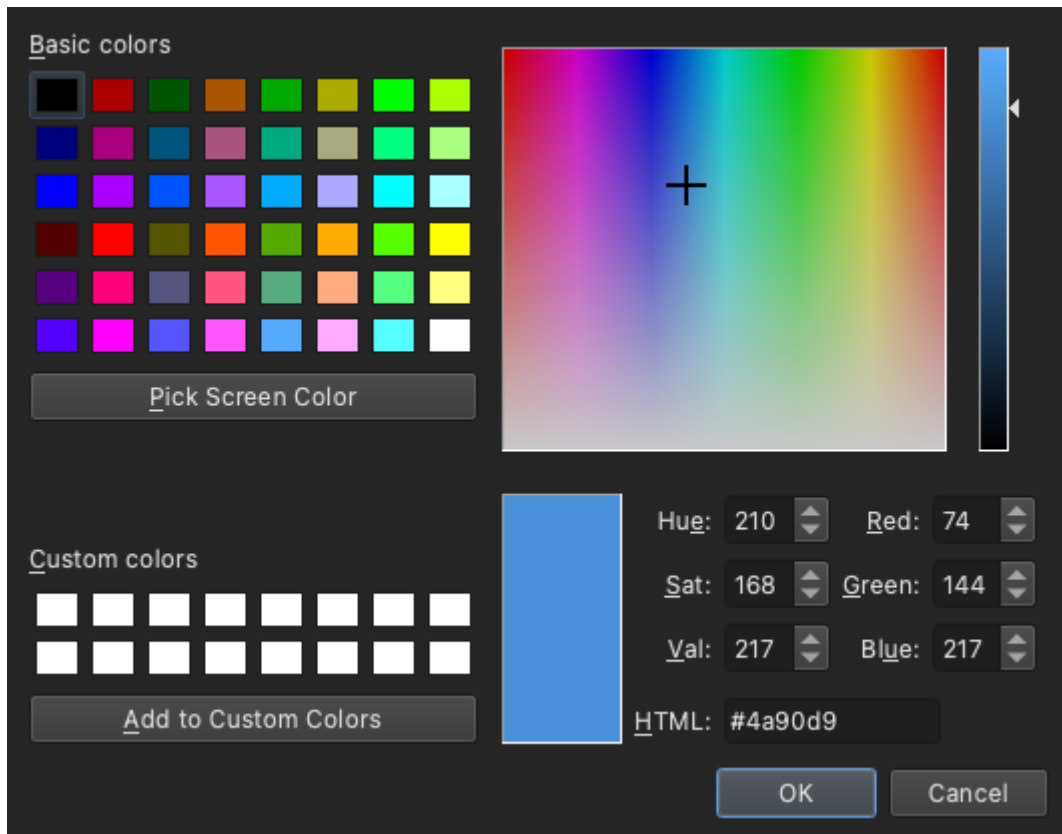
8. Tab „Hintergrund“

Hier wird die getroffene Auswahl tatsächlich verändert.



Der Tab „Hintergrund“: „Entfernen (transparent)“ macht die Auswahl durchsichtig; das Farbfeld und „Farbe ersetzen“ füllen sie mit einer Farbe.

Aktion	Beschreibung
Entfernen (transparent)	Macht den ausgewählten Bereich vollständig durchsichtig. Tipp: zuerst mit dem Zauberstab den Hintergrund auswählen.
Farbe wählen	Öffnet einen Farbwähler. Die kleine farbige Schaltfläche zeigt die aktuell gewählte Ersatzfarbe.
Farbe ersetzen	Füllt den ausgewählten Bereich mit der gewählten Farbe.



Über „Farbe wählen“ öffnet sich der Farbwähler; die gewählte Farbe landet im Farbfeld und wird mit „Farbe ersetzen“ auf die Auswahl angewendet.

Typischer Ablauf: Hintergrund mit Zauberstab/KI auswählen → Entfernen (transparent) für eine freigestellte PNG-Datei, **oder** eine Farbe wählen und Farbe ersetzen für einen einfarbigen Hintergrund (z. B. weiß für Passfotos).

Kante glätten (Feather)

Im Abschnitt Kante glätten desselben Tabs lässt sich die **Alphakante** weicher zeichnen – nützlich gegen harte, „ausgeschnitten“ wirkende Ränder nach einer Freistellung.

- **Radius:** 0 – 20 px (Standard: 2 px) stellt die Breite des weichen Übergangs ein.
- **Kante glätten** wendet die Glättung an. Sie betrifft nur den **Transparenz-Kanal** (die Farben bleiben unverändert) und wirkt – wenn eine Auswahl aktiv ist – nur innerhalb der Auswahl.

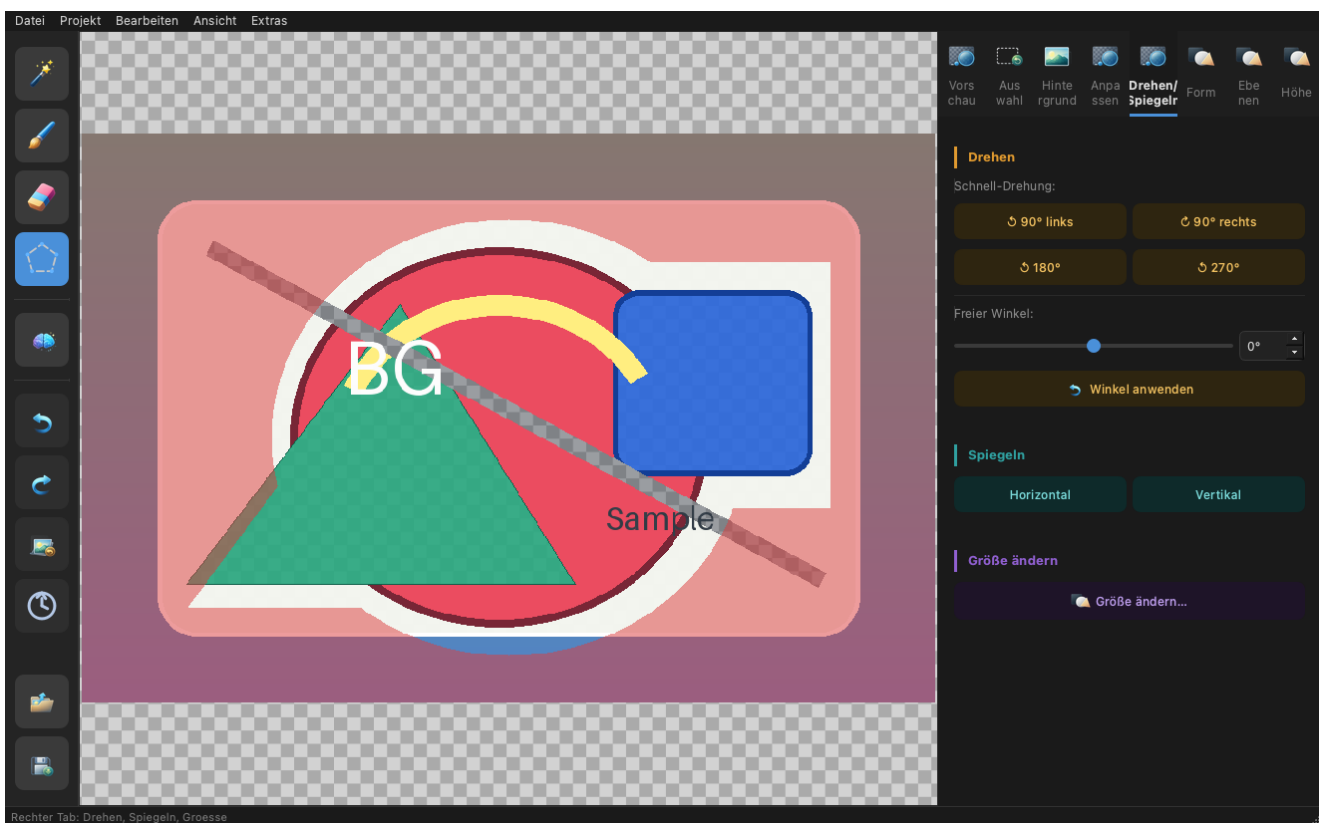
9. Tab „Anpassen“ – Farbkorrektur

Der Tab Anpassen enthält eine einfache **Farbkorrektur**. Sie wirkt auf die **aktive Farbebene** (siehe [Abschnitt 13](#)) und lässt die Transparenz unverändert.

Regler	Bereich	Wirkung
Helligkeit	0 – 200 % (Standard: 100 %)	Bild aufhellen oder abdunkeln.
Kontrast	0 – 200 % (Standard: 100 %)	Unterschied zwischen hellen und dunklen Bereichen.
Sättigung	0 – 200 % (Standard: 100 %)	Farbintensität; 0 % ergibt Graustufen.

- Während Sie an den Reglern ziehen, zeigt die Arbeitsfläche eine **Live-Vorschau**.
- **Anwenden** übernimmt die Korrektur (undo-/redobar im Verlauf).
- **Zurücksetzen** stellt alle drei Regler wieder auf 100 % und verwirft die Vorschau.

10. Tab „Drehen/Spiegeln“



Der Tab „Drehen/Spiegeln“ mit Schnell-Drehung (90°/180°/270°), freiem Winkel und den Schaltflächen zum horizontalen und vertikalen Spiegeln.

Drehen

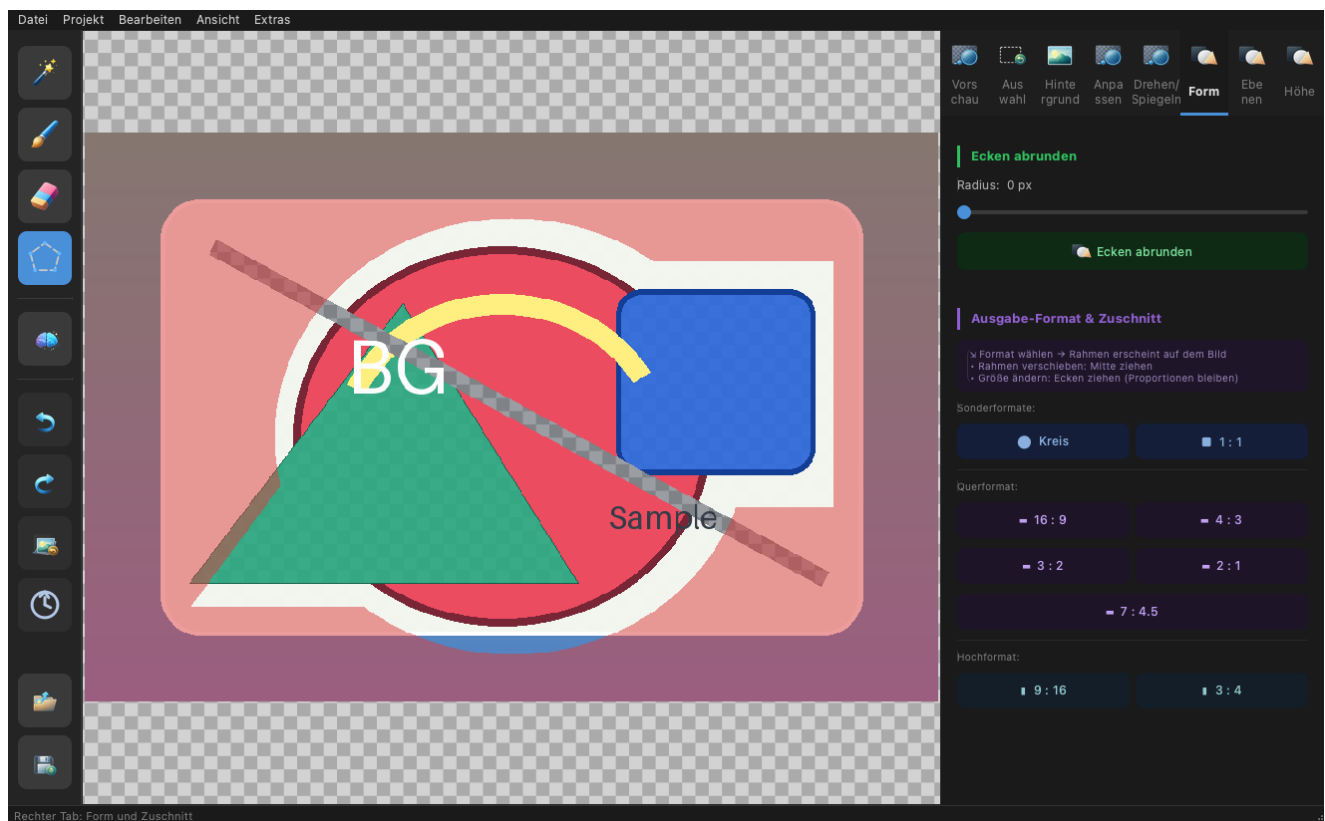
- **Schnell-Drehung:** Schaltflächen für 90° links, 90° rechts, 180° und 270°.
- **Freier Winkel:** Regler oder Eingabefeld von **–180° bis +180°**, anschließend **Winkel anwenden**. Bei schrägen Winkeln entstehen transparente Ecken.

Spiegeln

- **Horizontal** – links ↔ rechts spiegeln.
- **Vertikal** – oben ↓ unten spiegeln.

Schnelles Drehen geht auch per Tastatur: ⌘← (90° links) und ⌘→ (90° rechts). Ganz unten im Tab führt **Größe ändern...** zum Dialog aus [Abschnitt 12](#).

11. Tab „Form“ – Ecken & Zuschnitt



Der Tab „Form“: oben „Ecken abrunden“ mit Radius-Regler, darunter die Zuschnitt-Formate (Sonderformate, Quer- und Hochformat).

Ecken abrunden

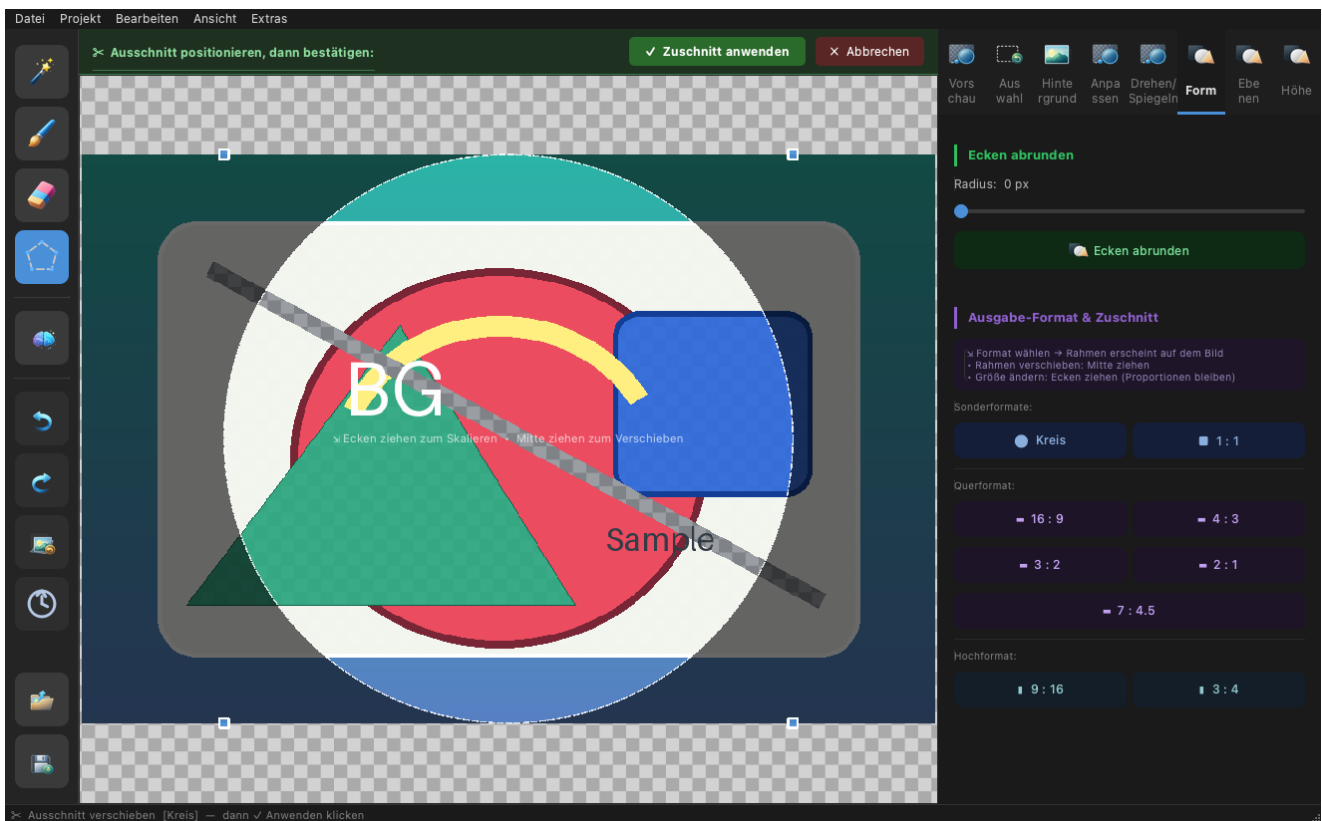
1. Mit dem Regler **Radius** den Rundungsgrad einstellen (0 = keine Rundung, bis 500 px = maximal rund).
2. **Ecken abrunden** anklicken.

Das Ergebnis wird mit transparenten Ecken gespeichert – am besten als PNG.

Ausgabe-Format & Zuschnitt

1. Ein Format wählen – es erscheint ein **Rahmen** auf dem Bild: - **Sonderformate:** ● Kreis, ■ 1:1 (Quadrat) - **Querformat:** 16:9, 4:3, 3:2, 2:1, 7:4.5 (14:9) - **Hochformat:** 9:16, 3:4
2. **Rahmen verschieben:** in die Mitte klicken und ziehen.
3. **Größe ändern:** an den Ecken ziehen – das Seitenverhältnis bleibt erhalten.

4. Oberhalb der Arbeitsfläche erscheint eine Leiste: - ✓ **Zuschnitt anwenden** – schneidet das Bild zu. - ✗ **Abbrechen** – verwirft den Rahmen.



Beispiel „Kreis“: Der Zuschnitt-Rahmen liegt mit Anfasspunkten über dem Bild. Über „✓ Zuschnitt anwenden“ wird zugeschnitten, „✗ Abbrechen“ verwirft den Rahmen.

12. Größe ändern & physische Maße

Über **Bearbeiten** → **Größe ändern...** (Strg+R), die Schaltfläche **Größe ändern...** im Tab **Drehen/Spiegeln** skalieren Sie das Bild auf eine neue Zielgröße. Der Dialog kennt zwei Maßeinheiten:

Pixelgröße ändern

Im Modus **Pixel** geben Sie **Breite** und **Höhe** direkt in Pixeln an. Mit **Seitenverhältnis koppeln** bleibt das Verhältnis erhalten. Das Resampling-Verfahren bestimmt die Qualität:

Verfahren	Eignung
Lanczos	Beste Qualität (Standard), ideal zum Verkleinern.
Bikubisch	Glatte Ergebnisse, guter Allrounder.
Bilinear	Schneller, etwas weicher.
Nächster Nachbar	Erhält harte Kanten/Pixel, kein Glätten.

Der Dialog zeigt die resultierende Megapixel-Zahl an und respektiert das Limit von **40 Megapixeln**.

Physische Maße (mm/DPI) & Druckfläche

Im Modus **Millimeter (mm + DPI)** legen Sie **Breite/Höhe in Millimetern** und eine **Auflösung (DPI)** fest; daraus ergibt sich die Pixelgröße. Diese physische Größe ist die maßgebliche Druckgröße und wird im `.bgrproj` -Projekt gespeichert.

Über **Zielmedium** wählen Sie ein gängiges Druckmedium (z. B. A4 oder A3). Passt das Motiv darauf, bestätigt der Dialog dies; ist es größer als das Medium, weist ein Hinweis auf die Überschreitung der Druckfläche hin.

13. Ebenen & Projekte

BgRemover kann mehrere **Ebenen** in einem **Projekt** verwalten und das Ganze als `.bgrproj` -Datei speichern. Für die klassische Hintergrundbearbeitung müssen Sie sich damit nicht befassen – ein einzelnes Bild verhält sich wie eine einzige Farbebene.

Ebenen-Arten und Rollen

Jede Ebene hat eine **Art** und optional eine **Rolle**. Nur **Farb-Ebenen** fließen in das sichtbare Farbbild ein; die übrigen Arten sind Datenebenen für die Druckvorbereitung.

Art / Rolle	Bedeutung
Farbe (Farbmotiv)	Das sichtbare Bild. Mehrere Farb-Ebenen ergeben zusammen das Komposit, das auch exportiert wird.
Höhe (Height Map)	Eine Graustufen-Höhenkarte für Relief/UV-Druck (siehe Abschnitt 14).
Gloss (Gloss-Maske)	Eine Maske für Glanzeffekte (experimentell).
Generisch	Eine neutrale Datenebene ohne feste Rolle.

Der Tab „Ebenen“

Im Tab Ebenen verwalten Sie die Ebenenliste:

Aktion	Beschreibung
Neue Ebene / Duplizieren / Löschen	Ebene hinzufügen, die aktive Ebene kopieren oder entfernen.
Nach oben / unten	Stapelreihenfolge der Ebenen ändern.
Umbenennen	Die aktive Ebene umbenennen.
Rolle	Der aktiven Ebene eine Rolle zuweisen (nur passende Kombinationen sind erlaubt).
Sichtbarkeit	Eine Ebene ein- oder ausblenden.
Auswählen	Eine Ebene als aktive Ebene wählen – Werkzeuge wirken auf sie.
Opazität	Deckkraft der Ebene (wird beim Loslassen übernommen).

Projektdateien (.bgrproj)

Über das **Projekt**-Menü arbeiten Sie mit Projektdateien:

- **Neues Projekt** (Strg+N), **Projekt öffnen...** (Strg+Umschalt+O).
- **Projekt speichern** (Strg+Alt+S) und **Projekt speichern unter...** (Strg+Alt+Umschalt+S).

Eine **.bgrproj**-Datei ist ein Archiv aus einem **Manifest** (Reihenfolge, Arten, Rollen, Namen, physische Maße) und **je einem PNG pro Ebene**. So bleiben alle Ebenen samt Transparenz verlustfrei erhalten. Projekte erscheinen zusätzlich unter „Zuletzt geöffnet“ (siehe [Abschnitt 4](#)).

14. Höhenkarten-Arbeitsbereich

Eine **Höhenkarte** ist eine Graustufen-Ebene, in der die Helligkeit eine Höhe darstellt: **hell = hoch, dunkel = niedrig**. Sie ist die Grundlage für Relief und UV-Druck. Der Tab Höhe ist in drei Abschnitte gegliedert und arbeitet auf der aktiven **Höhen-Ebene**; die Bearbeiten- und Optimieren-Funktionen sind nur aktiv, wenn eine Höhen-Ebene aktiv ist.

Beschaffen

- **Aus Bild erzeugen** – wandelt das aktuelle Farbbild deterministisch in eine Höhenkarte um und legt sie als neue Höhen-Ebene an.
- **Graustufe importieren...** – lädt ein Graustufenbild als Höhenkarte und skaliert es auf die Projektgröße.

Bearbeiten

- **Aufhellen / Abdunkeln** – hebt die Höhe an oder senkt sie ab; die **Stärke** steuert, wie stark.
- **Höhe setzen** – setzt die Höhe auf einen festen **Wert**.
- **Invertieren** – kehrt hoch und niedrig um.

Ist eine Auswahl aktiv, wirken diese Aktionen nur innerhalb der Auswahl, sonst auf die ganze Ebene.

Optimieren

Die Optimieren-Operationen zeigen eine **Live-Vorschau**; **Anwenden** übernimmt sie (undo-/redobar), **Vorschau verwerfen** verwirft sie.

Operation	Wirkung
Tonwert (Schwarz/Weiß)	Schwarz- und Weißpunkt der Höhe setzen.
Gamma	Mittlere Höhen heller/dunkler ziehen.
Gauß-Glättung (Radius)	Weiche, gleichmäßige Glättung.
Median-Glättung (Radius)	Glättet und erhält dabei Kanten.
Schwelle	Höhe in zwei Stufen aufteilen.
Stufen	Höhe auf eine Anzahl Stufen quantisieren.
Bereich (Min/Max)	Höhe auf einen Wertebereich begrenzen.

15. 2D-Vorschau (Farbe, Relief, Höhe, Gloss)

Die **2D-Vorschau** zeigt verschiedene Ansichten desselben Motivs direkt auf der Arbeitsfläche. Sie ist eine **reine Bildschirmanzeige** und ändert weder das Bild noch den Export. Den Modus wählen Sie im Tab Vorschau oder über **Ansicht → Vorschaumodus**.

Modus	Anzeige
Farbe	Das normale Farbbild.
Relief über Farbe	Ein Schummerungs-Relief aus der Höhenkarte, multiplikativ über das Farbbild gelegt.
Höhe (Graustufe)	Die Höhenkarte als Graustufenbild.
Gloss	Die Gloss-Maske als Glanz-Sheen.
Kombiniert	Farbe, Relief und Gloss zusammen.

- Mit **Relief-Stärke** stellen Sie die Intensität des Reliefs ein; bei 0 % wird das Relief übersprungen.
- **Gloss anzeigen** blendet den Glanzanteil ein oder aus.

Der Vorschau-Tab und das Ansicht-Untermenü bleiben synchron. Unsichtbare Datenebenen werden in der Vorschau ignoriert.

16. Bild speichern & Export

- **Speichern:** Datei → Speichern (⌘S / Strg+S)
- **Speichern unter...:** Datei → Speichern unter... (⇧⌘S)

Beim Speichern wird stets das **Farb-Komposit** geschrieben (unabhängig davon, welche Ebene gerade aktiv ist oder welcher Vorschaumodus eingestellt ist). Wählen Sie im Dialog das gewünschte **Dateiformat**:

Format	Eigenschaften	Empfehlung
PNG	Mit Transparenz	Für freigestellte Objekte – Standardempfehlung
JPEG	Kein Transparenz-Kanal, transparente Bereiche werden weiß	Für Fotos mit deckendem Hintergrund
WebP	Modernes Web-Format, Transparenz möglich	Für die Verwendung im Web
TIFF	Verlustfrei, Transparenz möglich	Für Archivierung/Druck

Soll die Freistellung erhalten bleiben, **immer PNG, WebP oder TIFF** wählen – JPEG füllt transparente Stellen weiß.

Export für EufyMake Studio

Über **Projekt → Assets für EufyMake Studio exportieren...** (Strg+Alt+E) schreibt BgRemover **Import-Assets** für EufyMake Studio – **keine** fertige **.empf**-Datei:

- **Farbmotiv** (Pflicht) als RGBA-PNG – aus einer Ebene mit Rolle Farbmotiv oder, falls keine vorhanden ist, aus dem Farbkomposit.
- **Höhenkarte** (optional) als Graustufe mit **hell = hoch, dunkel = niedrig** – nur verfügbar, wenn eine Ebene die Rolle Height Map trägt (z. B. eine über „Aus Bild erzeugen“ angelegte Höhenebene; eine bloße Höhen-Ebene ohne diese Rolle wird nicht exportiert).
- **Gloss-Maske** (optional, experimentell) als Hilfsasset – nur verfügbar, wenn eine Ebene die Rolle Gloss trägt.

Im Dialog wählen Sie den Exportordner, die optionalen Assets und die **Bittiefe** der Höhenkarte (8 Bit Standard, 16 Bit experimentell). Eine **Pre-Export-Prüfung** läuft fortlaufend mit und meldet Befunde nach Schweregrad:

- **Fehler** () blockieren den Export, bis sie behoben sind – z. B. ein fehlendes Farbmotiv oder nicht zusammenpassende Größen.
- **Warnungen** () müssen bewusst bestätigt werden – z. B. leere Höhen-/ Gloss-Daten oder die unbestätigte 16-Bit-Ausgabe.

Danach importieren und positionieren Sie die Assets in EufyMake Studio, weisen dort Ink-Modi/Layer zu und speichern das Studio-Projekt selbst als **.empf**.

17. Einstellungen

Über **Extras → Einstellungen...** (⌘, / Strg+,) lassen sich folgende Einstellungen verwalten:

Einstellungen

Sprache

Deutsch

Standard-Verzeichnis zum Öffnen

Leer = zuletzt verwendetes Verzeichnis

Standard-Verzeichnis für Export / Speichern

Leer = zuletzt verwendetes Verzeichnis

Bevorzugtes Bilddateiformat

PNG

Protokolldatei

/picture_helper/app_screenshots/bgremover_complete_20260625_123039/_runtime/bgremover.log Ordner öffnen

Abbrechen OK

Der Einstellungen-Dialog: Sprache, Standard-Verzeichnisse zum Öffnen und Speichern, bevorzugtes Bilddateiformat sowie der Pfad zur Protokolldatei mit dem Knopf „Ordner öffnen“.

Einstellung	Beschreibung
Standard-Verzeichnis zum Öffnen	Startordner des Öffnen-Dialogs (leer = zuletzt verwendet)
Standard-Verzeichnis für Export/Speichern	Startordner des Speichern-Dialogs (leer = zuletzt verwendet)
Bevorzugtes Bilddateiformat	PNG, JPEG, WebP oder TIFF – erscheint als erste Option im Speichern-Dialog
Sprache	Deutsch oder Englisch; die Änderung wird nach einem Neustart wirksam
Protokolldatei	Zeigt den Pfad der Log-Datei; Knopf „Ordner öffnen“ öffnet das Verzeichnis im Dateimanager

Die Verzeichnisse, das bevorzugte Dateiformat und die Sprache bleiben über Programmstarts hinweg erhalten.

18. Tastatur-Kürzel

Unter macOS ist die Modifikatortaste **⌘ (Cmd)**, unter Linux/Windows **Strg**.

Aktion	Shortcut
Zauberstab wählen	W
Pinsel wählen	B
Radiergummi wählen	E
Polygon-Lasso wählen	L
Bild öffnen	⌘O
Bild speichern	⌘S
Bild speichern unter...	⇧⌘S
Neues Projekt	⌘N
Projekt öffnen...	⇧⌘O
Projekt speichern	⇧⌘S
Projekt speichern unter...	⇧⇧⌘S
Assets für EufyMake Studio exportieren...	⇧⌘E
Rückgängig	⌘Z
Wiederherstellen	⇧⌘Z
Größe ändern...	⌘R
90° links drehen	⌘←
90° rechts drehen	⌘→
Auswahl aufheben (wenn kein Crop/Lasso aktiv ist)	Esc
Auswahl invertieren	⌘⇧I
An Fenster anpassen (Fit to View)	⌘0
Einstellungen öffnen	⌘,

19. Typische Arbeitsabläufe

A) Produktfoto freistellen (transparenter Hintergrund)

1. Bild öffnen.
2. **KI** in der Werkzeugleiste klicken.
3. Mit **Radiergummi/Pinsel** Ränder nachbessern.
4. Im Tab Auswahl ggf. **Schrumpfen** (1-2 px), um den Farbsaum zu entfernen.
5. Als **PNG** speichern.

B) Passfoto mit weißem Hintergrund

1. Bild öffnen.
2. **Zauberstab** auf den Hintergrund klicken (Toleranz anpassen).
3. Tab Hintergrund → **Farbe wählen** (Weiß) → **Farbe ersetzen**.
4. Tab Form → Format **1:1** wählen, Rahmen positionieren, ✓ **Zuschnitt anwenden**.
5. Als **JPEG** oder **PNG** speichern.

C) Rundes Profilbild

1. Bild öffnen.
2. Hintergrund per **KI** entfernen (optional).
3. Tab Form → ● **Kreis** wählen, Rahmen über das Gesicht ziehen.
4. ✓ **Zuschnitt anwenden**.
5. Als **PNG** speichern (Transparenz außerhalb des Kreises).

D) Objekt behalten, nur Hintergrund tauschen

1. Bild öffnen, **Zauberstab** auf das **Objekt** klicken.
2. Tab Auswahl → **Auswahl invertieren** (⌘⇧I) → jetzt ist der Hintergrund ausgewählt.
3. Tab Hintergrund → Farbe wählen → **Farbe ersetzen**.
4. Speichern.

E) Höhenrelief-Asset für EufyMake Studio

1. Bild öffnen und freistellen.
2. Tab Höhe → **Aus Bild erzeugen**.
3. Höhe im Abschnitt Optimieren nachschärfen (z. B. Tonwert, Glättung) und **Anwenden**.
4. In der 2D-Vorschau den Modus **Relief über Farbe** oder **Kombiniert** zur Kontrolle wählen.
5. **Projekt → Assets für EufyMake Studio exportieren...**, Befunde prüfen und exportieren.

20. Tipps & Tricks

- **Erst grob, dann fein:** Mit KI oder Zauberstab grob freistellen, danach mit Pinsel/Radiergummi korrigieren.

- **Toleranz anpassen:** Wird zu viel ausgewählt → Toleranz senken. Wird zu wenig erfasst → Toleranz erhöhen oder Shift+Klick nutzen.
- **Farbsaum loswerden:** Nach dem Freistellen im Tab Auswahl „Schrumpfen“ um 1–2 px anwenden, bevor der Hintergrund entfernt wird.
- **Weiche Kanten:** Mit Kante glätten (Tab Hintergrund) wirken freigestellte Ränder weniger hart.
- **Schritt zurück:** Jeder Schritt landet im Verlauf – über die **Änderungshistorie** () per Doppelklick zu jedem früheren Zustand zurückspringen.
- **Nichts geht mehr? Original wiederherstellen** setzt das Bild auf den Ladezustand zurück.

21. Bekannte Einschränkungen

- **Maximale Bildgröße: 40 Megapixel.** Größere Bilder werden abgelehnt.
- **Eingabeformate:** Unterstützt werden PNG, JPEG, WebP, TIFF, BMP und GIF. **HEIC/HEIF wird derzeit nicht unterstützt** und kontrolliert abgewiesen.
- Die **KI-Funktion** benötigt die optionale Komponente `rembg`. Ohne sie ist die KI-Schaltfläche deaktiviert; alle manuellen Werkzeuge funktionieren weiterhin.
- Die **2D-Vorschau** ist eine reine Bildschirmanzeige; der Bildexport schreibt unverändert das Farb-Komposit.
- Der **EufyMake-Export** erzeugt nur Import-Assets, **keine** native `.empf`-Datei; die 16-Bit-Höhenausgabe ist experimentell.
- Das **App-Bundle** (`BgRemover.app`) ist macOS-spezifisch; unter Linux läuft die Anwendung über den direkten Programmstart. Windows gehört derzeit nicht zur offiziell getesteten Matrix.

22. Fehlerbehebung & Log-Datei

Bei Problemen lohnt ein Blick in die interne **Log-Datei** `bgremover.log`. Sie liegt im von Qt ermittelten App-Datenverzeichnis und wird beim ersten Log-Eintrag angelegt. Der genaue Pfad kann je nach Plattform und Qt-Konfiguration variieren:

- **macOS (aktuelle Konfiguration):** `~/Library/Application Support/BgRemover/BgRemover/bgremover.log`
- **Linux:** unter `~/.local/share/`

Der macOS-App-Bundle-Launcher schreibt Startdiagnosen zusätzlich nach `~/Library/Application Support/BgRemover/bgremover.log`.

Die interne Datei enthält Laufzeitmeldungen und Fehlerdetails (Stacktraces) und ist bei Support-Anfragen die erste Anlaufstelle.

Am einfachsten finden Sie die Datei über `Extras → Einstellungen... → Protokolldatei`: Dort wird der vollständige Pfad angezeigt, und der Knopf „**Ordner öffnen**“ öffnet das Verzeichnis direkt im Dateimanager – ideal, um die Log-Datei an eine Support-Mail anzuhängen.

Problem	Mögliche Lösung
KI-Schaltfläche ausgegraut	<code>rembg</code> ist nicht installiert – siehe Installationsanleitung
Bild lässt sich nicht öffnen	Über 40 Megapixel? Format unterstützt (kein HEIC/HEIF)? Statusleiste lesen
KI dauert sehr lange	Erster Aufruf lädt das Modell – einmalig, danach schneller
Transparenz weg nach Speichern	Als JPEG gespeichert → stattdessen PNG/WebP/TIFF wählen
Projekt lässt sich nicht öffnen	Beschädigte/unvollständige <code>.bgrproj</code> -Datei? Statusleiste lesen

23. Lizenz

BgRemover steht unter der **GNU General Public License v3.0 oder später** (`GPL-3.0-or-later`) – siehe [LICENSE](#). Eine vollständige Auflistung aller verwendeten Bibliotheken und Lizenzen steht in [RESOURCES.md](#).

Diese Anleitung gehört zum Projekt BgRemover. Bei Fragen oder Verbesserungsvorschlägen bitte ein Issue im GitHub-Repository erstellen.